MoJo ERP

Feuille de route détaillée des étapes après le Lot 1

Plateforme intégrée de gestion pour MoJoPIKtures
Suivi pas à pas : ce qui est fait, ce qui vient, avec qui reprendre.

Document établi le 22 octobre 2026
17 lots de travail, du Lot 1 (livré) au Lot 17 (mise en production)

1. Comment utiliser ce document

Ce document est votre carnet de route. Il liste, **dans l'ordre**, tous les lots à réaliser après le Lot 1. Chaque lot est un petit ensemble cohérent, livré dans un fichier zip, que vous testez avant de passer au suivant. On n'avance jamais au lot suivant sans votre validation.

Pour chaque lot, vous trouvez :

- l'**objectif** et les **prérequis** ;
- la liste numérotée des **étapes** (cases à cocher) ;
- les **règles métier** à respecter ;
- les **livrables** attendus ;
- les **critères de validation** : ce que vous devez vérifier avant d'accepter le lot ;
- les **décisions** que vous devez prendre, avec les valeurs que je propose par défaut.

Les trois statuts :

LIVRÉ	Livré, testé et remis dans un zip.
EN COURS	Commencé, mais pas encore livré. Les parties déjà faites sont indiquées.
À FAIRE	Pas encore commencé.

Important. Les lots 2 à 17 sont une **planification**. Les contenus pourront être ajustés selon vos décisions et ce que nous découvrirons en testant. Chaque ajustement sera noté ici dans le journal d'avancement (annexe B).

2. Tableau de suivi global

Vue d'ensemble des 17 lots. Mettez à jour la colonne « Validé par vous » à la fin de chacun.

Lot	Contenu	Phase / sprint	Statut	Validé par vous
1	Conception complète et base de données	Sprint 0	**LIVRÉ**	☐ Oui Date : _____
2	Socle applicatif et authentification	Phase 1 (Foundation), partie A · Sprint 1	**EN COURS**	☐ Oui Date : _____
3	Utilisateurs, rôles, directions, audit et dashboard de base	Phase 1 (Foundation), partie B · Sprint 2	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
4	Finance : taux, comptes, caisse et transactions	Phase 2 (Finance), partie A · Sprint 3	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
5	Finance : budgets, moteur d'approbation et notifications	Phase 2 (Finance), partie B · Sprint 4	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
6	Finance : Fonds d'Urgence et rapports financiers	Phase 2 (Finance), partie C · Sprint 5	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
7	Ressources humaines : employés, présences, congés, documents	Phase 3 (Administration et RH), partie A · Sprint 6	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
8	Ressources humaines : paie, formations, recrutement, départs	Phase 3 (Administration et RH), partie B · Sprint 7	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
9	Affaires : clients, prospects, pipeline et opportunités	Phase 4 (Affaires), partie A · Sprint 8	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
10	Affaires : contrats, partenaires, facturation et encaissements	Phase 4 (Affaires), partie B · Sprint 9	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
11	Marketing : campagnes, contenu et performance	Phase 5 (Marketing) · Sprint 10	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
12	Opérations et projets	Phase 6 (Opérations) · Sprint 11	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
13	MOJO Store : produits, stock et inventaire	Phase 7 (MOJO Store), partie A · Sprint 12	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
14	MOJO Store : POS, ventes et finance propre du Store	Phase 7 (MOJO Store), partie B · Sprint 13	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
15	MOJO Store : exposants, commissions et rapports	Phase 7 (MOJO Store), partie C · Sprint 14	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
16	Rapports et analytique	Phase 8 · Sprints 15 et 16	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____
17	Sécurité, tests complets et mise en production	Phase 9 · Sprints 17 et 18	**À FAIRE**	☐ Oui Date : _____

Où en sommes-nous exactement ?

Le **Lot 1** est livré (mojo-erp-lot1.zip). Le **Lot 2** est commencé : la migration 010, le projet Next.js et ses dépendances sont prêts, mais le code de l'application n'est pas encore écrit ni testé, donc rien n'est livré pour ce lot. **La prochaine action est de terminer le Lot 2.**

LOT 1 Conception complète et base de données LIVRÉ

Sprint 0

Objectif. Poser les fondations : architecture, modèle de données validé sur un vrai PostgreSQL, scripts d'installation.

Ce qui a été livré

- ✓ 10 livrables de conception (architecture, ERD, tables, permissions, workflows, arborescence, écrans, wireframes, règles du Fonds d'Urgence, sprints).
- ✓ 9 migrations SQL : 84 tables, 5 vues, 13 rôles, 58 permissions, workflows d'approbation initiaux.
- ✓ Garanties testées côté base : transactions validées immuables, audit en ajout seul, salaires protégés par RLS, USD calculé automatiquement.
- ✓ Scripts : migration rejouable, création du Super Administrator, sauvegarde, restauration. Docker Compose (base, migrations, sauvegarde).
- ✓ Fichier livré : mojo-erp-lot1.zip.

LOT 2 Socle applicatif et authentification

EN COURS

Phase 1 (Foundation), partie A · Sprint 1

Objectif. Obtenir une application Next.js qui démarre, se connecte à la base avec le rôle restreint mojo_app, authentifie les utilisateurs de façon sûre, parle FR/Kreyòl/EN et s'installe comme PWA.

Prérequis

- Lot 1 installé : base migrée (001 à 009) et Super Administrator créé.
- Node.js 20 ou plus sur la machine de développement.

Déjà fait

✓ Migration 010 (fonction log_event pour l'audit applicatif, fonction latest_usd_htg pour le dernier taux).

✓ Projet Next.js + TypeScript initialisé : package.json, tsconfig, next.config avec en-têtes de sécurité, .env.example, dépendances installées.

✓ Reste à écrire et tester : tout le code listé ci-dessous (non encore livré).

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **2.1** Couche base de données : pool PostgreSQL et fonction withUser qui ouvre une transaction et pose app.user_id et app.ip, afin que l'audit et la RLS identifient l'utilisateur.

☐ **2.2** Connexion : vérification bcrypt, message d'erreur identique que le compte existe ou non, verrouillage temporaire après N échecs (paramètre app_settings), journalisation de chaque tentative.

☐ **2.3** Sessions : jeton aléatoire, seul son hash SHA-256 est stocké, cookie httpOnly + SameSite=Lax (+ Secure en HTTPS), expiration configurable, révocation à la déconnexion.

☐ **2.4** Récupération de compte : jeton à usage unique (validité 1 h) généré par un administrateur, page de réinitialisation, invalidation des sessions existantes après changement de mot de passe.

☐ **2.5** Middleware : redirection vers la connexion sans session ; routes publiques limitées (connexion, réinitialisation, santé, manifest, service worker).

☐ **2.6** Internationalisation : fichiers fr.json, ht.json, en.json ; langue enregistrée par utilisateur (cookie avant connexion) ; dates et montants formatés selon la langue.

☐ **2.7** Argent : fonctions de formatage HTG/USD, conversion avec le dernier taux saisi, bascule d'affichage HTG/USD par utilisateur ; mention claire si aucun taux n'existe.

☐ **2.8** Structure d'écran : sidebar filtrée par permissions, topbar (recherche globale, notifications, langue, devise, menu utilisateur), fil d'Ariane, identifiant visuel discret par direction.

☐ **2.9** Pages : connexion, réinitialisation, profil (mot de passe, langue, devise), accès refusé, page introuvable, pages « bientôt disponible » pour les modules non encore construits.

☐ **2.10** PWA : manifest, icônes 192 et 512, service worker minimal avec page hors ligne, installation sur téléphone.

☐ **2.11** Point de santé /api/health pour la supervision.

☐ **2.12** Docker : Dockerfile de l'application et service app dans docker-compose ; guide d'installation mis à jour.

Règles métier à respecter

- Aucun secret dans le code ; tout vient de .env.
- L'application se connecte uniquement avec mojo_app, jamais avec le propriétaire de la base.
- Le contrôle de permission se fait côté serveur ; l'interface ne fait que masquer.

Livrables

- mojo-erp-lot2.zip (code, migrations, Docker, README à jour).

- Document d'installation et de vérification.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Connexion avec le Super Administrateur du Lot 1.

☐ Après le nombre d'échecs fixé, le compte est verrouillé temporairement.

☐ La langue change entre français, kreyòl et anglais ; la devise bascule entre HTG et USD.

☐ Un utilisateur sans session est renvoyé à la connexion.

☐ L'application s'installe sur un téléphone comme une application.

☐ Build sans erreur ; tests unitaires (argent, parité des traductions) et tests d'intégration (connexion, verrouillage, sessions) au vert.

☐ Test de permission : l'utilisateur de la base mojo_app ne peut pas modifier le journal d'audit.

Décisions à prendre

- Durée de session (480 minutes proposées) et nombre d'échecs avant verrouillage (5 proposés).
- Longueur minimale du mot de passe (12 caractères proposés).
- Logo et palette officiels de MoJoPIKtures (à fournir) ; sinon identité provisoire sobre.
- Relecture des traductions kreyòl et anglais par une personne de confiance.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 3 Utilisateurs, rôles, directions, audit et dashboard de base

À FAIRE

Phase 1 (Foundation), partie B · Sprint 2

Objectif. Terminer la Foundation : administrer les accès, voir tout ce qui se passe, et disposer d'un premier tableau de bord.

Prérequis

- Lot 2 validé.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **3.1** Écran Utilisateurs : liste, recherche, création, activation/désactivation, affectation à une direction, rôles multiples, portée par entité (MoJoPIKtures ou MOJO Store).

☐ **3.2** Garde-fous : on ne peut pas se désactiver soi-même, on ne peut jamais retirer le dernier Super Administrator, mot de passe d'au moins 12 caractères.

☐ **3.3** Réinitialisation de mot de passe par un administrateur (lien à usage unique affiché une seule fois).

☐ **3.4** Écran Rôles et permissions : matrice modifiable par module, création de rôles personnalisés, rôle Super Administrator non modifiable.

☐ **3.5** Règle anti-escalade : on ne peut accorder à un rôle que des permissions que l'on possède soi-même.

☐ **3.6** Écran Directions : les six directions, responsable, couleur d'identification.

☐ **3.7** Écran Paramètres : devise de référence, devise d'affichage par défaut, langues, mois de début d'exercice, durée de session, verrouillage.

☐ **3.8** Visionneuse du journal d'audit : filtres (utilisateur, module, table, action, période), détail ancienne/nouvelle valeur, export.

☐ **3.9** Dashboard de base : cartes KPI filtrées par permission (trésorerie, revenus et dépenses du mois, fonds d'urgence, approbations en attente, stock faible, projets en cours), graphique revenus contre dépenses sur 6 mois, filtres de période (aujourd'hui, semaine, mois, trimestre, année, personnalisée).

☐ **3.10** Données de démonstration facultatives, dans un fichier séparé, pour tester l'interface.

☐ **3.11** Tests de permissions : pour chaque rôle, vérifier que les actions interdites sont refusées par l'API et, pour RH/salaires, par la base.

Règles métier à respecter

- Toute modification de rôle, de permission ou d'utilisateur est auditée.
- Les permissions ne sont jamais écrites en dur dans les composants.

Livrables

- mojo-erp-lot3.zip.
- Matrice de permissions testée (rapport de tests).

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Un caissier ne peut ouvrir ni les paramètres ni la paie, même en tapant l'adresse à la main.

☐ Créer un rôle personnalisé et le voir appliqué à l'utilisateur dès la prochaine requête.

☐ Chaque modification apparaît dans le journal d'audit avec l'ancienne et la nouvelle valeur.

☐ Le dashboard n'affiche à chaque utilisateur que ce que ses permissions autorisent.

Décisions à prendre

- Rôles supplémentaires éventuels.

- Qui est le responsable de chacune des six directions.
- Indicateurs prioritaires du dashboard de la DG.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 4 Finance : taux, comptes, caisse et transactions

À FAIRE

Phase 2 (Finance), partie A · Sprint 3

Objectif. Pouvoir enregistrer correctement revenus et dépenses en HTG et en USD, avec des soldes fiables.

Prérequis

- Phase 1 validée (Lots 2 et 3).

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

- ☐ **4.1** Taux de change : saisie manuelle (HTG pour 1 USD) avec date, historique, rappel si aucun taux n'est saisi pour la journée.
- ☐ **4.2** Comptes : caisse, banques, mobile money, par entité ; solde d'ouverture ; vue des soldes.
- ☐ **4.3** Catégories de revenus et de dépenses : hiérarchie, par entité ; liste initiale à valider avec vous.
- ☐ **4.4** Transactions : saisie de revenus, dépenses et ajustements ; le taux est figé au moment de la saisie ; numérotation ; pièces justificatives.
- ☐ **4.5** Cycle de vie : brouillon, en approbation, validée, rejetée, contre-passée.
- ☐ **4.6** Validation avec séparation des tâches : la personne qui crée ne valide pas sa propre opération.
- ☐ **4.7** Contre-passation : correction par écriture inverse liée à l'originale ; aucune suppression silencieuse.
- ☐ **4.8** Transferts entre comptes d'une même entité.
- ☐ **4.9** Caisse : ouverture, clôture et comptage journalier avec calcul d'écart (nouvelle migration 011).
- ☐ **4.10** Paiements et encaissements ; dettes et remboursements.
- ☐ **4.11** Listes avec filtres, recherche et export ; formulaire mobile « ajout rapide d'une dépense ».
- ☐ **4.12** Tests financiers : arrondis, deux devises, immuabilité, validations simultanées, cohérence des soldes, données réalistes.

Règles métier à respecter

- Montants toujours en décimal exact, jamais en nombre flottant.
- Toute transaction porte son entité, sa devise et son taux figé.
- Une transaction validée ne se modifie ni ne se supprime.

Livrables

- mojo-erp-lot4.zip.
- Jeu de données de test réaliste.
- Rapport de tests financiers.

Critères de validation (à vérifier par vous)

- ☐ Une dépense de 500 USD et une de 20 000 HTG donnent le bon total dans les deux devises d'affichage.
- ☐ Tenter de modifier ou supprimer une transaction validée échoue ; la contre-passation fonctionne.
- ☐ Le solde de chaque compte correspond au calcul manuel sur 50 opérations de test.

Décisions à prendre

- Comptes initiaux (caisse, banques) et soldes d'ouverture.
- Liste des catégories.
- Règle de numérotation des pièces.

- Plafond de caisse et règle d'écart toléré.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 5 Finance : budgets, moteur d'approbation et notifications

À FAIRE

Phase 2 (Finance), partie B · Sprint 4

Objectif. Faire passer les décisions financières par les bons validateurs, avec seuils configurables, et prévenir les personnes concernées.

Prérequis

- Lot 4 validé.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **5.1** Budgets : annuel et mensuel, par direction, projet, catégorie, marketing, opérations, RH ; lignes budgétaires.

☐ **5.2** Comparaison budget et réel ; alerte au seuil de dépassement configurable.

☐ **5.3** Moteur d'approbation : démarrage d'une demande, calcul des étapes requises selon le montant converti en USD, approbation, refus, renvoi, commentaire.

☐ **5.4** Règles : le demandeur n'approuve pas sa propre demande ; chaque décision est tracée.

☐ **5.5** Écran d'administration des workflows : étapes, rôles approbateurs, seuils.

☐ **5.6** Files de travail : « à traiter », « mes demandes », historique.

☐ **5.7** Demandes d'achat et dépenses exceptionnelles branchées sur le moteur.

☐ **5.8** Centre de notifications : badge, liste, marquer comme lu.

☐ **5.9** Tâches planifiées : facture en retard, paiement attendu, contrat arrivant à échéance, budget dépassé, projet en retard.

☐ **5.10** Notifications push web (optionnel) pour les validations rapides sur téléphone.

☐ **5.11** Tests : parcours complet de chaque workflow, seuils aux limites, droits des approbateurs.

Règles métier à respecter

- Les seuils et étapes ne sont jamais codés en dur.
- Une demande clôturée ne se rouvre pas ; on en crée une nouvelle.

Livrables

- mojo-erp-lot5.zip.
- Tableau récapitulatif des workflows actifs.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Un achat sous le seuil s'arrête au DAF ; au-dessus, il monte à la DG.

☐ Modifier un seuil depuis l'administration change le comportement immédiatement.

☐ L'approbateur reçoit la notification, la valide depuis son téléphone.

Décisions à prendre

- Seuils réels de la Direction Générale.
- Délais d'escalade si personne ne répond.
- Canaux de notification : interne seulement, ou aussi e-mail/push.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 6 Finance : Fonds d'Urgence et rapports financiers

À FAIRE

Phase 2 (Finance), partie C · Sprint 5

Objectif. Mettre en œuvre le fonds selon les règles du livrable 9 et produire les rapports financiers de la DAF et de la DG.

Prérequis

- Lots 4 et 5 validés.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **6.1** Paramétrage du fonds : devise, compte dédié, objectif.

☐ **6.2** Pourcentage : saisie par la direction, historique, modification soumise à approbation de la DG, jamais rétroactive.

☐ **6.3** Contribution automatique à la validation d'un revenu, dans la même transaction SQL ; une seule contribution par revenu.

☐ **6.4** Contributions manuelles justifiées.

☐ **6.5** Retrait : demande avec motif et justificatifs, approbation DAF puis DG, décaissement, blocage si le solde est insuffisant.

☐ **6.6** Tableau de bord du fonds : solde, objectif, progression, historique.

☐ **6.7** Rapports mensuel, trimestriel, annuel : revenus, dépenses, résultat, trésorerie, fonds, budget, créances, dettes, rentabilité.

☐ **6.8** Export PDF et Excel, impression, filtres.

☐ **6.9** Rapport mensuel automatique et notification.

☐ **6.10** Tests : arrondis, taux qui change, double déclenchement impossible, retraits simultanés.

Règles métier à respecter

- Aucune valeur de pourcentage par défaut.
- Tant qu'aucun pourcentage n'est fixé, aucune contribution automatique.

Livrables

- mojo-erp-lot6.zip.
- Exemples de rapports PDF et Excel.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Un revenu validé génère exactement une contribution au pourcentage en vigueur à sa date.

☐ Un retrait supérieur au solde est refusé.

☐ Les chiffres des rapports concordent avec les écrans.

Décisions à prendre

- Pourcentage du fonds.
- Objectif financier.
- Base de calcul des contributions (revenus validés d'exploitation proposés).
- Devise et compte du fonds.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 7 Ressources humaines : employés, présences, congés, documents

À FAIRE

Phase 3 (Administration et RH), partie A · Sprint 6

Objectif. Gérer les dossiers du personnel avec un niveau de confidentialité supérieur.

Prérequis

- Phase 2 validée.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **7.1** Fiche employé : identité, fonction, direction, date d'entrée, statut, contrat, responsable hiérarchique ; historique professionnel.

☐ **7.2** Documents administratifs avec niveau de confidentialité « RH » (protégés par la base).

☐ **7.3** Présences, absences, retards, permissions ; saisie et vue calendrier.

☐ **7.4** Types de congés, soldes, demandes, approbation via le moteur ; notification au responsable RH.

☐ **7.5** Évaluations périodiques.

☐ **7.6** Accès : l'employé voit sa propre fiche ; le RH voit tout le personnel.

☐ **7.7** Rapports : effectifs, absences, congés.

☐ **7.8** Tests de confidentialité : un utilisateur sans droit RH ne reçoit aucune ligne, même via l'API.

Règles métier à respecter

- Les données personnelles sont minimisées : pièces d'identité masquées dans les listes.
- Aucun accès RH sans permission, vérifié par la base.

Livrables

- mojo-erp-lot7.zip.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Un utilisateur standard ne voit que sa propre fiche.

☐ Un congé demandé suit le workflow et met à jour le solde.

Décisions à prendre

- Types de congés et droits annuels (à valider avec le droit du travail haïtien).
- Informations obligatoires dans la fiche employé.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 8 Ressources humaines : paie, formations, recrutement, départs

À FAIRE

Phase 3 (Administration et RH), partie B · Sprint 7

Objectif. Gérer la masse salariale en toute confidentialité et boucler le cycle de vie de l'employé.

Prérequis

- Lot 7 validé.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **8.1** Salaires de base par période d'effet, devise et fréquence de paie.

☐ **8.2** Avances, bonus, déductions avec approbation.

☐ **8.3** Cycle de paie : brouillon, approbation DAF puis DG, paiement ; génération des transactions de dépense.

☐ **8.4** Bulletins de paie imprimables.

☐ **8.5** Formations et participants ; recrutement (offres, candidats, étapes) ; départs.

☐ **8.6** Rapport masse salariale, exportable.

☐ **8.7** Tests : un caissier ou un comptable sans droit salarial ne voit aucun montant ; calcul net exact ; paie non modifiable après paiement.

Règles métier à respecter

- Salaires protégés par la base (RLS).
- Une paie payée ne se modifie plus ; correction par ajustement.

Livrables

- mojo-erp-lot8.zip.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Le net de chaque bulletin = brut + bonus − déductions − avances récupérées.

☐ Les salaires sont invisibles sans permission, même en interrogeant l'API directement.

Décisions à prendre

- Cotisations et retenues légales à appliquer (à valider avec un comptable ou un juriste).
- Fréquence de paie.
- Qui voit les salaires : RH, DAF, DG.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 9 Affaires : clients, prospects, pipeline et opportunités

À FAIRE

Phase 4 (Affaires), partie A · Sprint 8

Objectif. Suivre chaque affaire de la prospection au paiement.

Prérequis

- Phase 3 validée.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **9.1** Prospects, clients, contacts, historique des échanges, services demandés.

☐ **9.2** Pipeline : Prospect, Contact, Proposition, Négociation, Contrat, Client, Livraison, Paiement, avec vue kanban par glisser-déposer.

☐ **9.3** Opportunités : montant estimé, devise, date de clôture prévue, responsable, raison de perte.

☐ **9.4** Historique des changements d'étape.

☐ **9.5** Rappels de relance.

☐ **9.6** Fournisseurs et partenaires.

☐ **9.7** Rapports : prospects, clients, opportunités.

☐ **9.8** Tests : transitions d'étapes, droits par rôle, import de contacts existants (si fichier fourni).

Règles métier à respecter

- Un client peut exister dans plusieurs affaires ; une affaire a un seul responsable.

Livrables

- mojo-erp-lot9.zip.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Déplacer une affaire d'une colonne à l'autre enregistre l'historique et l'audit.

Décisions à prendre

- Services proposés par MoJoPIKtures (liste).
- Étapes du pipeline à conserver ou ajuster.
- Fichier de clients existants à importer, le cas échéant.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 10 — Affaires : contrats, partenaires, facturation et encaissements

À FAIRE

Phase 4 (Affaires), partie B · Sprint 9

Objectif. Transformer les affaires en contrats, factures et paiements, reliés à la finance.

Prérequis

- Lot 9 validé.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **10.1** Contrats clients, fournisseurs, partenaires : montants, dates, conditions, échéances, renouvellements, documents, statut.

☐ **10.2** Jalons de contrat et alertes d'expiration.

☐ **10.3** Factures : lignes, réduction, taxes, numérotation, PDF imprimable avec identité visuelle, bilingue selon la langue choisie.

☐ **10.4** Encaissements : paiements partiels, HTG ou USD, reçus numérotés, rattachement automatique à une transaction de revenu.

☐ **10.5** Créances et suivi des retards avec relances.

☐ **10.6** Approbation des contrats via le moteur.

☐ **10.7** Rapports commerciaux : contrats, revenus commerciaux, créances.

☐ **10.8** Tests : paiement en devise différente de celle de la facture, solde dû, facture en retard.

Règles métier à respecter

- Une facture émise ne se modifie pas ; on émet un avoir.
- Un encaissement crée un revenu, ce qui déclenche la contribution du fonds d'urgence.

Livrables

- mojo-erp-lot10.zip.
- Modèle de facture PDF.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Une facture payée en deux fois, dont une en HTG et une en USD, affiche le bon solde.

☐ Un contrat expirant dans le délai fixé génère une notification.

Décisions à prendre

- Modèle de facture (mentions légales, logo).
- Taxes applicables.
- Conditions de paiement standard.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 11 — Marketing : campagnes, contenu et performance

À FAIRE

Phase 5 (Marketing) · Sprint 10

Objectif. Relier chaque campagne à son budget, ses dépenses et ses résultats.

Prérequis

- Phase 4 validée.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **11.1** Campagnes : objectifs, budget, dates, responsable, canaux, direction, projet.
☐ **11.2** Dépenses de campagne reliées aux transactions ; budget marketing.
☐ **11.3** Contenu : publications, visuels, vidéos, calendrier éditorial, statut de production.
☐ **11.4** Résultats par canal : impressions, clics, prospects, conversions, revenus générés.
☐ **11.5** Comparaison budget prévu, dépenses réelles et résultats ; alertes de dépassement.
☐ **11.6** Rapports marketing, export PDF/Excel.
☐ **11.7** Tests : cohérence des totaux avec la finance.

Règles métier à respecter

- Une dépense de campagne passe par le circuit d'approbation habituel.

Livrables

- mojo-erp-lot11.zip.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Le budget consommé d'une campagne égale la somme des dépenses validées liées.

Décisions à prendre

- Canaux suivis (réseaux sociaux, publicité, événements).
- Indicateurs de performance prioritaires.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 12 Opérations et projets

À FAIRE

Phase 6 (Opérations) · Sprint 11

Objectif. Piloter les activités quotidiennes et la rentabilité de chaque projet.

Prérequis

- Phase 5 validée.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **12.1** Projets : responsable, direction, budget, dépenses, revenus, dates, statut, progression, documents.

☐ **12.2** Tâches : liste et kanban, priorités, échéances, sous-tâches, assignation.

☐ **12.3** Activités récurrentes ; ressources (équipement, véhicules, salles) et allocations avec détection de conflit.

☐ **12.4** Vues : projets en cours, terminés, en retard, budget utilisé et restant.

☐ **12.5** Approbation des projets par la DG.

☐ **12.6** Rapports opérationnels : projets, tâches, délais, ressources.

☐ **12.7** Tests : rentabilité d'un projet = revenus validés − dépenses validées.

Règles métier à respecter

- Les revenus et dépenses d'un projet viennent des transactions validées, pas d'une saisie séparée.

Livrables

- mojo-erp-lot12.zip.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Le budget restant d'un projet est correct après plusieurs dépenses en HTG et en USD.

Décisions à prendre

- Modèle de suivi de progression (manuel ou calculé par tâches).
- Liste des ressources à gérer.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 13 — MOJO Store : produits, stock et inventaire

À FAIRE

Phase 7 (MOJO Store), partie A · Sprint 12

Objectif. Gérer le catalogue et le stock de MOJO Store, entité financière distincte.

Prérequis

- Phase 6 validée.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

- ☐ **13.1** Produits : SKU, code-barres, catégorie, prix d'achat et de vente, devise, stock minimum, fournisseur, image, statut.
- ☐ **13.2** Mouvements de stock : entrée, sortie, vente, retour, perte, ajustement, transfert ; stock calculé à partir des mouvements.
- ☐ **13.3** Inventaire : comptage, écarts, régularisation justifiée.
- ☐ **13.4** Alerte de stock faible.
- ☐ **13.5** Scan de code-barres par la caméra du téléphone.
- ☐ **13.6** Import de produits par fichier.
- ☐ **13.7** Tests : le stock ne devient jamais incohérent après des mouvements simultanés.

Règles métier à respecter

- Le stock est la somme des mouvements ; on ne le modifie jamais directement.

Livrables

- mojo-erp-lot13.zip.

Critères de validation (à vérifier par vous)

- ☐ Un inventaire avec écart génère un ajustement tracé et un rapport d'écart.

Décisions à prendre

- Catégories de produits.
- Fichier de produits existants à importer.
- Un seul lieu de stock ou plusieurs.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 14 — MOJO Store : POS, ventes et finance propre du Store

À FAIRE

Phase 7 (MOJO Store), partie B · Sprint 13

Objectif. Encaisser rapidement et tenir la comptabilité simple du Store séparément de MoJoPIKtures.

Prérequis

- Lot 13 validé.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **14.1** Interface POS : sélection ou scan, quantité, prix, réduction, client, mode de paiement, reçu imprimable, historique.

☐ **14.2** Paiement en HTG ou USD au taux du jour, rendu de monnaie.

☐ **14.3** Annulation et retour contrôlés par permission.

☐ **14.4** Chaque vente met à jour le stock et crée les transactions de revenu de l'entité Store.

☐ **14.5** Caisse et comptes propres au Store ; clôture de caisse.

☐ **14.6** Transferts entre le Store et MoJoPIKtures (apport, reversement, prêt) en deux écritures liées, visibles des deux côtés.

☐ **14.7** Mode hors ligne : file locale de ventes synchronisée au retour du réseau.

☐ **14.8** Dashboard et diagrammes propres au Store.

☐ **14.9** Tests : ventes simultanées, panier mixte, rendu de monnaie, synchronisation après coupure.

Règles métier à respecter

- Les revenus du Store ne comptent pas directement dans le fonds d'urgence de MoJoPIKtures ; seul un reversement enregistré comme revenu y contribue.

Livrables

- mojo-erp-lot14.zip.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Une vente de trois articles réduit le stock, crée le revenu Store et imprime un reçu correct.

☐ Une vente faite hors ligne apparaît après reconnexion, sans doublon.

Décisions à prendre

- Mentions du reçu.
- Règle de réduction maximale par rôle.
- Politique de retour.
- Imprimante ou lecteur de codes-barres utilisés.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ___ / ___ / _____ Remarques : _____

LOT 15 — MOJO Store : exposants, commissions et rapports

À FAIRE

Phase 7 (MOJO Store), partie C · Sprint 14

Objectif. Gérer les exposants hébergés et calculer ce qui leur est dû.

Prérequis

- Lot 14 validé.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **15.1** Profil exposant, espace attribué, contrat, loyer, commission, produits.

☐ **15.2** Ventes par exposant et relevés périodiques : ventes − commission − loyer = solde dû.

☐ **15.3** Paiements aux exposants et encaissements de loyers, en HTG ou USD.

☐ **15.4** Notifications d'échéance de loyer.

☐ **15.5** Rapports Store : ventes, stock, produits, marges, exposants, commissions.

☐ **15.6** Tests : relevé d'un exposant avec ventes en deux devises, solde négatif (l'exposant doit au Store).

Règles métier à respecter

- Le solde dû est calculé par le service puis figé dans le relevé validé.

Livrables

- mojo-erp-lot15.zip.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Le relevé d'un exposant correspond au calcul manuel.

Décisions à prendre

- Formule exacte des commissions (sur ventes brutes ou nettes).
- Périodicité des relevés.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 16 — Rapports et analytique

À FAIRE

Phase 8 · Sprints 15 et 16

Objectif. Unifier les rapports et enrichir le dashboard de la Direction Générale.

Prérequis

- Phase 7 validée.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

☐ **16.1** Centre de rapports : catalogue unique (financier, RH, commercial, marketing, opérationnel, Store).

☐ **16.2** Filtres communs, consultation en ligne, impression.

☐ **16.3** Export PDF et Excel avec en-tête et identité MoJoPIKtures, dans la langue de l'utilisateur.

☐ **16.4** Dashboard avancé de la DG : performance par direction, consolidation des deux entités, tendances.

☐ **16.5** Rapports programmés envoyés ou notifiés.

☐ **16.6** Optimisation : index, vues matérialisées si nécessaire.

☐ **16.7** Tests : chaque rapport recoupé avec les écrans de saisie.

Règles métier à respecter

- Un chiffre n'apparaît jamais deux fois avec des valeurs différentes selon l'écran.

Livrables

- mojo-erp-lot16.zip.

Critères de validation (à vérifier par vous)

☐ Les totaux des rapports concordent avec les écrans sur le jeu de données de test.

Décisions à prendre

- Rapports indispensables pour la DG.
- Formats et en-têtes officiels.

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ____ / ____ / _____ Remarques : _____

LOT 17 — Sécurité, tests complets et mise en production

À FAIRE

Phase 9 · Sprints 17 et 18

Objectif. Rendre le système fiable et exploitable en production.

Prérequis

- Tous les lots précédents validés.

Étapes à réaliser (dans l'ordre)

- ☐ **17.1** Tests de permissions exhaustifs par rôle, serveur et base.
- ☐ **17.2** Tests financiers sur un exercice simulé complet.
- ☐ **17.3** Tests mobiles sur les appareils réels de l'équipe.
- ☐ **17.4** Tests de charge réalistes.
- ☐ **17.5** Revue de sécurité : mots de passe, sessions, en-têtes, fichiers, dépendances, secrets, journalisation.
- ☐ **17.6** Sauvegardes chiffrées, copie hors serveur, test de restauration chronométré.
- ☐ **17.7** Procédure de reprise après incident.
- ☐ **17.8** Déploiement production : HTTPS, domaine, supervision, mises à jour.
- ☐ **17.9** Migration de l'hébergement local vers le cloud si décidé.
- ☐ **17.10** Formation des utilisateurs et manuel d'utilisation en français et kreyòl.
- ☐ **17.11** Recette finale signée, puis période de suivi.

Règles métier à respecter

- Aucune mise en production sans restauration testée.

Livrables

- mojo-erp-final.zip.
- Manuel d'utilisation.
- Procédures d'exploitation.

Critères de validation (à vérifier par vous)

- ☐ Checklist de recette signée par la direction.

Décisions à prendre

- Choix de l'hébergeur et du domaine.
- Personnes formées et calendrier.
- Audit de sécurité externe (recommandé).

Lot validé par Augustin : ☐ Date : ___ / ___ / _____ Remarques : _____

Annexe A. Procédure de reprise : avec qui et comment continuer

Pour toujours savoir où reprendre, suivez ces étapes au début de chaque nouvelle séance de travail :

1. Ouvrez ce document et repérez le **dernier lot validé** dans le tableau de suivi (section 2).
2. Travaillez dans le projet « MoJo ERP » de Claude, afin que les décisions déjà prises restent disponibles.
3. Joignez à la conversation **le dernier zip livré** et ce PDF.
4. Écrivez un message court, par exemple : « *Je reprends le projet MoJo ERP. Dernier lot validé : Lot 2. Continue avec le Lot 3. Voici le zip et la feuille de route.* »
5. Si un test a échoué chez vous, copiez le message d'erreur complet dans la conversation ; ne résumez pas.
6. À la fin du lot, testez avec les critères de validation, cochez la case, notez la date, puis passez au suivant.

Où reprendre si quelque chose est bloqué

- **Installation ou base de données :** reprendre au guide du README du dernier zip.
- **Doute sur une règle métier :** les documents du dossier docs/ du Lot 1 font foi (livrables 1 à 10).
- **Changement de décision :** dites-le simplement ; je mettrai à jour le lot concerné et le journal d'avancement.

Règles permanentes du projet

- Aucun pourcentage du fonds d'urgence, aucun seuil d'approbation, aucun taux de change n'est codé en dur : tout est configurable.
- Une transaction validée ne se modifie ni ne se supprime ; on corrige par contre-passation.
- Les permissions sont contrôlées côté serveur et, pour RH et salaires, côté base de données.
- Chaque opération sensible est inscrite dans le journal d'audit, qui ne peut pas être modifié.
- On avance module par module, avec tests et validation, sans jamais mélanger plusieurs lots.
- Les règles de paie, de congés et de fiscalité doivent être validées par un comptable ou un juriste avant utilisation réelle.
- Les traductions kreyòl et anglaises doivent être relues par une personne de confiance.
- Les sauvegardes sont testées en restauration avant toute mise en production.

Annexe B. Journal d'avancement

À remplir au fil du projet. Une ligne par événement : livraison, validation, changement de décision.

Date	Lot	Événement	Remarques
22/10/2026	1	Lot 1 livré (conception et base de données)	À valider
22/10/2026	2	Lot 2 commencé : migration 010, projet Next.js, dépendances	Non livré

Annexe C. Récapitulatif des décisions à prendre

Toutes les décisions attendues de votre part, regroupées par lot. Écrivez votre réponse dans la dernière colonne, ou donnez-la-moi directement ; en l'absence de réponse, j'applique la valeur proposée et je la signale.

Lot	Décision	Votre réponse
2	Durée de session (480 minutes proposées) et nombre d'échecs avant verrouillage (5 proposés).	
2	Longueur minimale du mot de passe (12 caractères proposés).	
2	Logo et palette officiels de MoJoPIKtures (à fournir) ; sinon identité provisoire sobre.	
2	Relecture des traductions kreyòl et anglais par une personne de confiance.	
3	Rôles supplémentaires éventuels.	
3	Qui est le responsable de chacune des six directions.	
3	Indicateurs prioritaires du dashboard de la DG.	
4	Comptes initiaux (caisse, banques) et soldes d'ouverture.	
4	Liste des catégories.	
4	Règle de numérotation des pièces.	
4	Plafond de caisse et règle d'écart toléré.	
5	Seuils réels de la Direction Générale.	
5	Délais d'escalade si personne ne répond.	
5	Canaux de notification : interne seulement, ou aussi e-mail/push.	
6	Pourcentage du fonds.	
6	Objectif financier.	
6	Base de calcul des contributions (revenus validés d'exploitation proposés).	
6	Devise et compte du fonds.	
7	Types de congés et droits annuels (à valider avec le droit du travail haïtien).	
7	Informations obligatoires dans la fiche employé.	
8	Cotisations et retenues légales à appliquer (à valider avec un comptable ou un juriste).	
8	Fréquence de paie.	
8	Qui voit les salaires : RH, DAF, DG.	
9	Services proposés par MoJoPIKtures (liste).	
9	Étapes du pipeline à conserver ou ajuster.	
9	Fichier de clients existants à importer, le cas échéant.	
10	Modèle de facture (mentions légales, logo).	
10	Taxes applicables.	

Lot	Décision	Votre réponse
10	Conditions de paiement standard.	
11	Canaux suivis (réseaux sociaux, publicité, événements).	
11	Indicateurs de performance prioritaires.	
12	Modèle de suivi de progression (manuel ou calculé par tâches).	
12	Liste des ressources à gérer.	
13	Catégories de produits.	
13	Fichier de produits existants à importer.	
13	Un seul lieu de stock ou plusieurs.	
14	Mentions du reçu.	
14	Règle de réduction maximale par rôle.	
14	Politique de retour.	
14	Imprimante ou lecteur de codes-barres utilisés.	
15	Formule exacte des commissions (sur ventes brutes ou nettes).	
15	Périodicité des relevés.	
16	Rapports indispensables pour la DG.	
16	Formats et en-têtes officiels.	
17	Choix de l'hébergeur et du domaine.	
17	Personnes formées et calendrier.	
17	Audit de sécurité externe (recommandé).	